

Modifikasi Histogram



Ekualisasi histogram



- Nilai-nilai intensitas di dalam citra diubah sehingga penyebarannya seragam
- Tujuannya untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah pixel yang relatif sama
- Dapat dilakukan pada keseluruhan citra atau pada beberapa bagian citra saja

Ekualisasi histogram adaptif



- Citra dibagi menjadi blok-blok (sub-image) dengan ukuran $n \times n$, kemudian pada setiap blok dilakukan proses ekualisasi histogram
- Ukuran blok (n) dapat bervariasi dan setiap ukuran blok akan memberikan hasil yang berbeda
- Setiap blok dapat saling tumpang tindih beberapa pixel dengan blok lainnya

Ekualisasi Histogram



Bentuk diskrit fungsi transformasi

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) \quad \begin{array}{l} 0 \leq r_k \leq 1 \\ k = 0, 1, \dots, L-1 \end{array}$$

$$r_k = \frac{k}{L-1}, \quad 0 \leq k \leq L-1$$

Langkah-langkah melakukan ekualisasi histogram (1)



- Baca image dan dapatkan nilai tingkat keabuan dari setiap pixel penyusunnya, dan simpan dalam array. Gunakan fungsi `imread()`.
- Cari nilai maksimum tingkat keabuan citra tersebut. Nilai ini nantinya akan dipakai untuk menentukan histogram ekualisasinya. Gunakan fungsi `max()`
- **Buat histogram citra asal. Simpan frekuensi kemunculan derajat keabuan tersebut dalam array(vector). Mula-mula kita siapkan array(vector) kosong yang ukurannya mengacu kepada nilai maksimum derajat keabuan citra dibulatkan ke $2n$. Untuk selanjutnya hitung frekuensi kemunculan derajat keabuan pada masing-masing posisi vector.**

Langkah-langkah melakukan ekualisasi histogram (2)



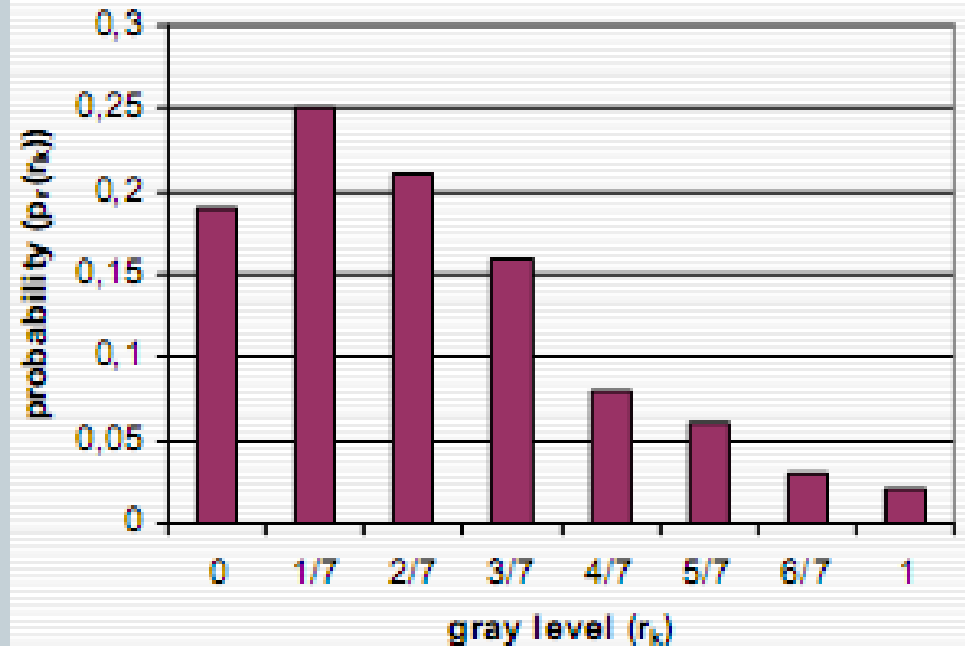
- Buat histogram ekualisasinya. Histogram ekualisasi dicari dengan menghitung prosentase kemunculan derajat keabuan yang ada dikalikan dengan derajat keabuan maksimum dari citra asal.
- Cari nilai tingkat keabuan dari citra bari hasil ekualisasi dengan menggunakan histogram ekualisasinya.
- Untuk memetakan histogram ekualisasi menjadi citra baru, kita siapkan array (matrik) kosong yang ukurannya sama dengan citra asal. Selanjutnya masing-masing nilai matrik baru dihitung dari nilai histogram ekualisasi berdasarkan nilai matrik gambar lama.
- Petakan ke citra baru.
$$J(r, c, b) = 255 \times P_I [I(r, c, b) + 1]$$

CONTOH

- Citra 64x64 pixel, 8 tingkat keabuan, dengan distribusi sebagai berikut :

r_k	n_k	$p_r(r_k)=n_k/n$
$r_0=0$	790	0,19
$r_1=1/7$	1023	0,25
$r_2=2/7$	850	0,21
$r_3=3/7$	656	0,16
$r_4=4/7$	329	0,08
$r_5=5/7$	245	0,06
$r_6=6/7$	122	0,03
$r_7=1$	81	0,02

Jumlah 4095



Fungsi Transformasi



r_k	n_k	$p_r(r_k)=n_k/n$
$r_0=0$	790	0,19
$r_1=1/7$	1023	0,25
$r_2=2/7$	850	0,21
$r_3=3/7$	656	0,16
$r_4=4/7$	329	0,08
$r_5=5/7$	245	0,06
$r_6=6/7$	122	0,03
$r_7=1$	81	0,02

$$s_0 = T(r_0) = \sum_{j=0}^0 P_r(r_j) = P_r(r_0) = 0.19$$

$$s_1 = T(r_1) = \sum_{j=0}^1 P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) = 0.19 + 0.25 = 0.44$$

$$s_2 = T(r_2) = \sum_{j=0}^2 P_r(r_j) = P_r(r_0) + P_r(r_1) + P_r(r_2) = 0.19 + 0.25 + 0.21 = 0.65$$

r_k
$0/7 = 0.00$
$1/7 = 0.14$
$2/7 = 0.29$
$3/7 = 0.43$
$4/7 = 0.57$
$5/7 = 0.71$
$6/7 = 0.86$
$7/7 = 1.00$



Pembulatan

□ 8 tingkat keabuan valid → nilai s_k dibulatkan ke nilai valid terdekat

□ $s_0 = 0.19 \cong 1/7$

□ $s_1 = 0.44 \cong 3/7$

□ $s_2 = 0.65 \cong 5/7$

□ $s_3 = 0.81 \cong 6/7$

□ $s_4 = 0.89 \cong 6/7$

□ $s_5 = 0.95 \cong 1$

□ $s_6 = 0.98 \cong 1$

□ $s_7 = 1.00 \cong 1$

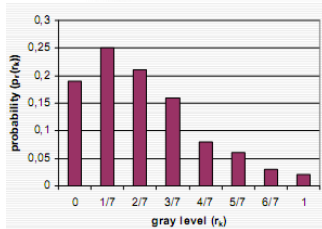
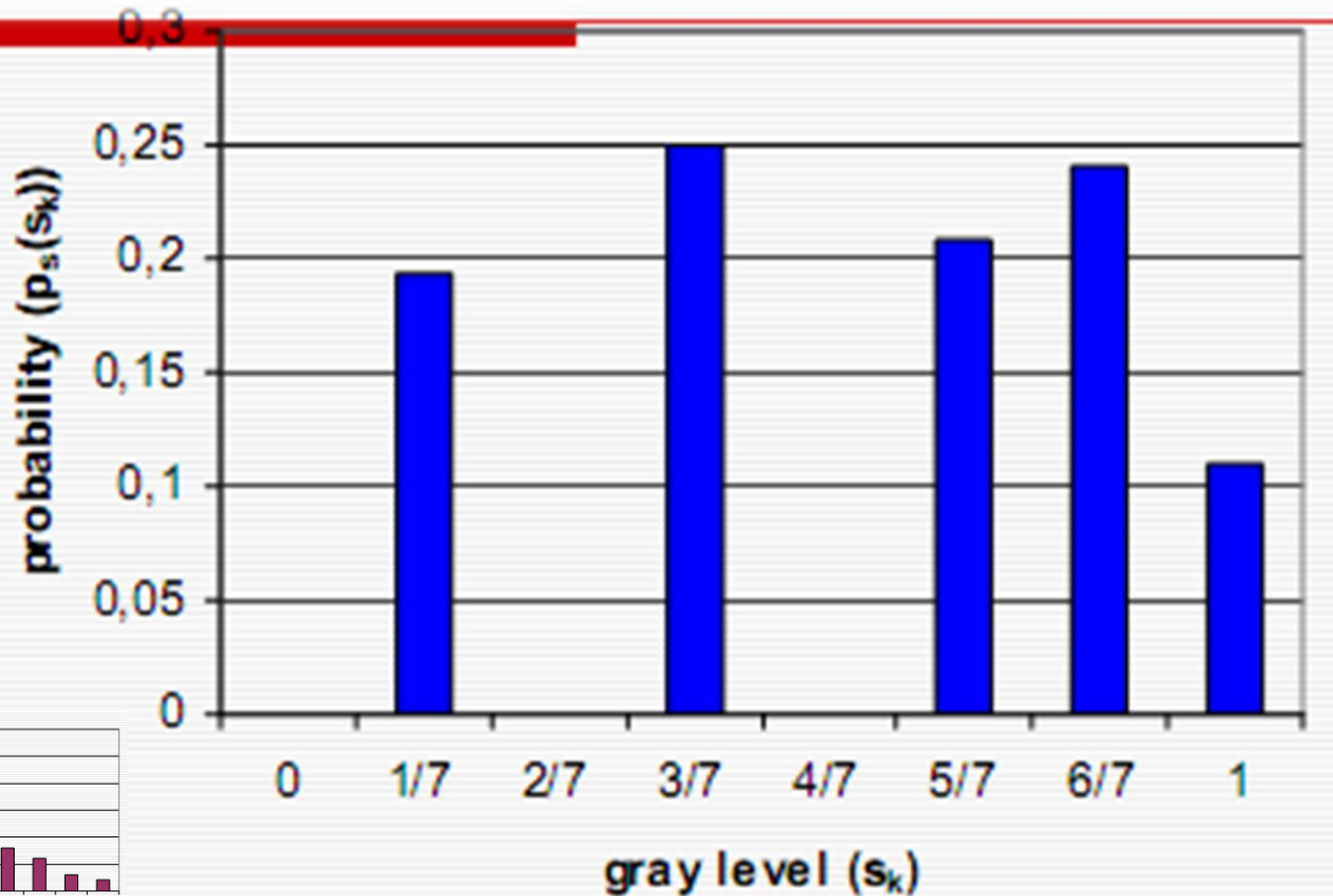
Pemetaan

- Hanya ada 5 level keabuan pada uniform histogram
 - r_0 (790 pixel) $\rightarrow s_0 = 1/7$
 - r_1 (1023 pixel) $\rightarrow s_1 = 3/7$
 - r_2 (850 pixel) $\rightarrow s_2 = 5/7$
 - r_3 (656 pixel), r_4 (329 pixel) $\rightarrow s_3 = 6/7$
 - r_5 (245 pixel), r_6 (122 pixel), r_7 (81 pixel) $\rightarrow s_4 = 7/7$

Hasil Rangkuman Transformasi

$r_j \rightarrow s_k$	n_k	$p_s(s_k)$
$r_0 \rightarrow s_0 = 1/7$	790	0,19
$r_1 \rightarrow s_1 = 3/7$	102 3	0,25
$r_2 \rightarrow s_2 = 5/7$	850	0,21
r_3, r_4 $\rightarrow s_3 = 6/7$	985	0,24
r_5, r_6, r_7 $\rightarrow s_4 = 7/7$	448	0,11

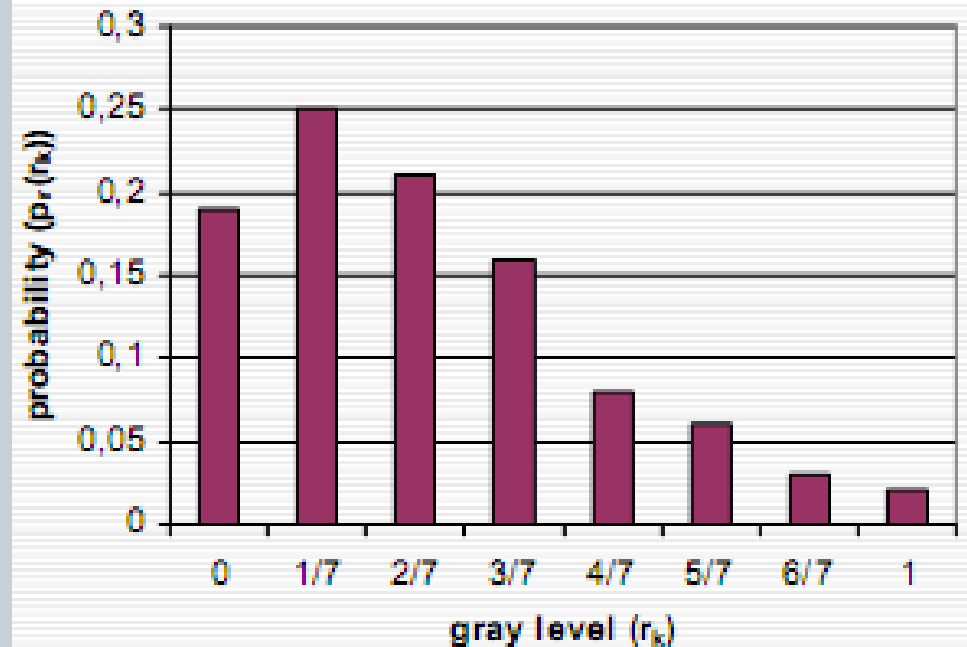
Histogram dengan Distribusi Seragam



CONTOH

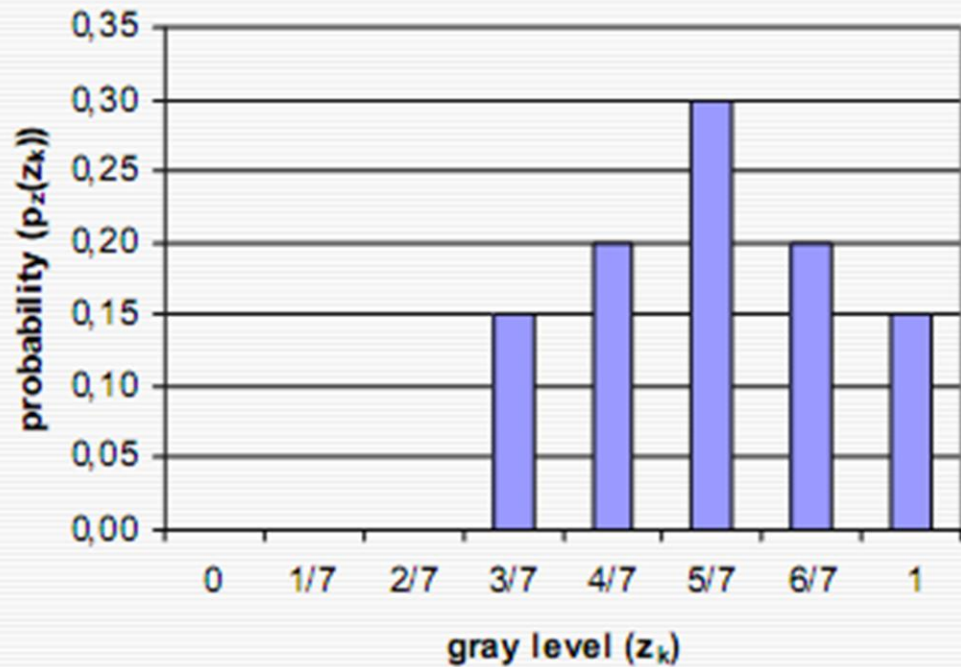
- Citra 64x64 pixel, 8 tingkat keabuan, dengan distribusi sebagai berikut :

r_k	n_k	$p_r(r_k)=n_k/n$
$r_0=0$	790	0,19
$r_1=1/7$	1023	0,25
$r_2=2/7$	850	0,21
$r_3=3/7$	656	0,16
$r_4=4/7$	329	0,08
$r_5=5/7$	245	0,06
$r_6=6/7$	122	0,03
$r_7=1$	81	0,02



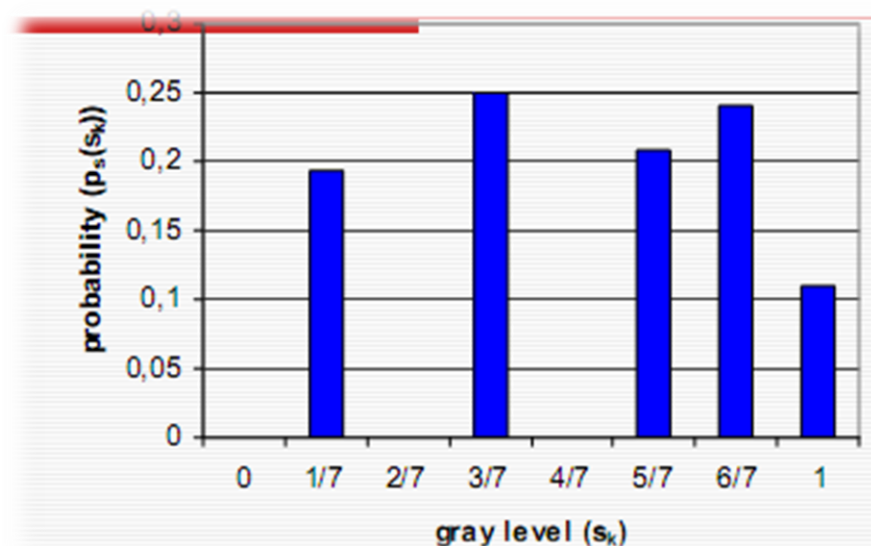
Histogram yang Diinginkan

z_k	$p_z(z_k)$
$z_0=0$	0,00
$z_1=1/7$	0,00
$z_2=2/7$	0,00
$z_3=3/7$	0,15
$z_4=4/7$	0,20
$z_5=5/7$	0,30
$z_6=6/7$	0,20
$z_7=1$	0,15



Langkah 1 : Ekualisasi Histogram

$r_j \rightarrow s_k$	n_k	$p_s(s_k)$
$r_0 \rightarrow s_0 = 1/7$	790	0,19
$r_1 \rightarrow s_1 = 3/7$	102 3	0,25
$r_2 \rightarrow s_2 = 5/7$	850	0,21
$r_3, r_4 \rightarrow s_3 = 6/7$	985	0,24
$r_5, r_6, r_7 \rightarrow s_4 = 7/7$	448	0,11



Langkah 2 : Fungsi Transformasi

$$v_k = G(z_k) = \sum_{j=0}^k p_z(z_j)$$

□ $v_0 = G(z_0) = 0,00$

□ $v_1 = G(z_1) = 0,00$

□ $v_2 = G(z_2) = 0,00$

□ $v_3 = G(z_3) = 0,15$

Hasil Fungsi Transformasi

r_k
$0/7 = 0.00$
$1/7 = 0.14$
$2/7 = 0.29$
$3/7 = 0.43$
$4/7 = 0.57$
$5/7 = 0.71$
$6/7 = 0.86$
$7/7 = 1.00$

z_k	$p_z(z_k)$	V_k	Normal(V_k)
$z_0=0$	0,00	0,00	$v_0=0$
$z_1=1/7$	0,00	0,00	$v_1=0$
$z_2=2/7$	0,00	0,00	$v_2=0$
$z_3=3/7$	0,15	0,15	$v_3=1/7$
$z_4=4/7$	0,20	0,35	$v_4=2/7$
$z_5=5/7$	0,30	0,65	$v_5=4/7$
$z_6=6/7$	0,20	0,85	$v_6=6/7$
$z_7=1$	0,15	1,00	$v_7=1$

Langkah 3 : Terapkan Inverse Pada Level Histogram Equalisasi

□ Pemetaan nilai s_k ke $G(z_k)$ terdekat

□ $s_0 = 1/7 \approx 0.14 \rightarrow G(z_3) = 0.15; z_3 = 3/7$

□ $s_1 = 3/7 \approx 0.43 \rightarrow G(z_4) = 0.35; z_4 = 4/7$

□ $s_2 = 5/7 \approx 0.71 \rightarrow G(z_5) = 0.65; z_5 = 5/7$

□ $s_3 = 6/7 \approx 0.86 \rightarrow G(z_6) = 0.85; z_6 = 6/7$

□ $s_4 = 1 \rightarrow G(z_7) = 1.00; z_7 = 1$

NB; $G(z_k) = V_k$

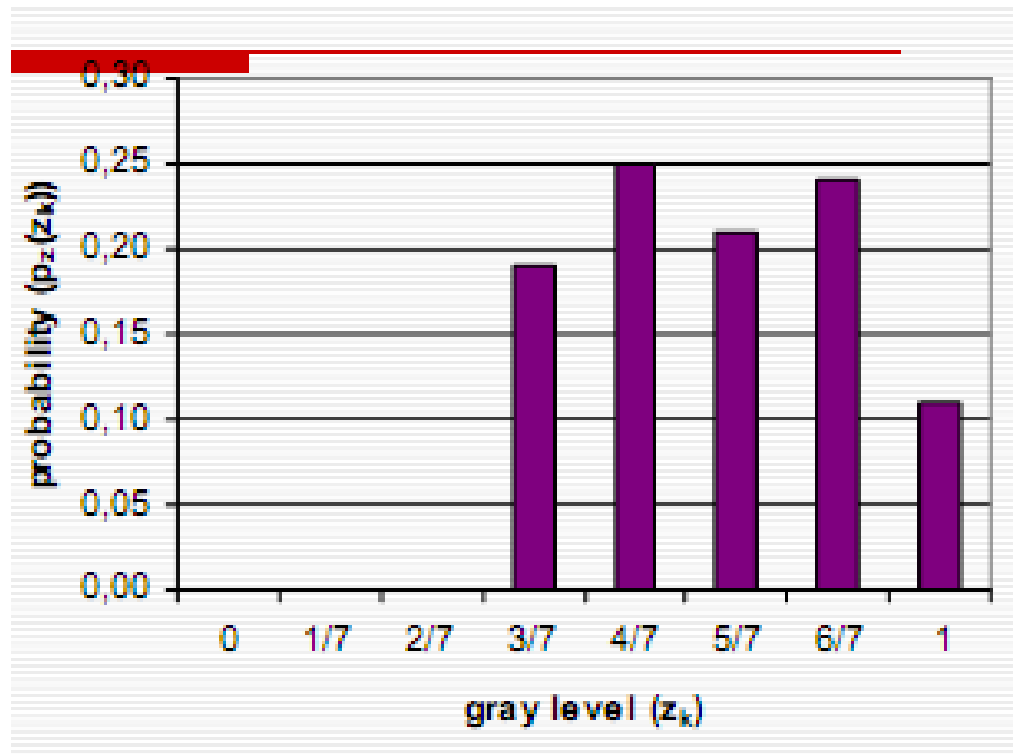
Langkah 4 : Pemetaan dari r_k ke z_k

□ Dengan memperhatikan pemetaan histogram asli ke histogram equalisasi

□ $r_0 = 0 \rightarrow z_3 = 3/7$	□ $r_4 = 4/7 \rightarrow z_6 = 6/7$
□ $r_1 = 1/7 \rightarrow z_4 = 4/7$	□ $r_5 = 5/7 \rightarrow z_7 = 1$
□ $r_2 = 2/7 \rightarrow z_5 = 5/7$	□ $r_6 = 6/7 \rightarrow z_7 = 1$
□ $r_3 = 3/7 \rightarrow z_6 = 6/7$	□ $r_7 = 1 \rightarrow z_7 = 1$

Histogram Hasil

z_k	n_k	$p_z(z_k)=n_k/n$
$r_0=0$	0	0
$r_1=1/7$	0	0
$r_2=2/7$	0	0
$r_3=3/7$	790	0,19
$r_4=4/7$	1023	0,25
$r_5=5/7$	850	0,21
$r_6=6/7$	985	0,24
$r_7=1$	448	0,11



Operasi Berbasis Bingkai / Operasi Aritmatika Citra



- Proses pengolahan citra dengan memanfaatkan operator aritmatika atau operator logika (*boolean*) terhadap dua atau lebih citra input
- Proses aritmatika citra diterapkan dengan melakukan pengolahan pixel per pixel, sehingga proses ini sebaiknya dilakukan terhadap citra dengan ukuran dan resolusi yang sama

Operasi Aritmatika pada citra



- Penjumlahan, pengurangan
- Operator *Boolean*
- *Bitshift Operators*

Penjumlahan



- Pixel citra hasil merupakan hasil penjumlahan nilai pixel pada citra pertama dengan nilai pixel pada citra kedua

$$g(x, y) = f_1(x, y) + f_2(x, y)$$

$$g(x, y) = w_1 \cdot f_1(x, y) + w_2 \cdot f_2(x, y)$$

- Catatan : $w_1 + w_2 = 1$

Pengurangan



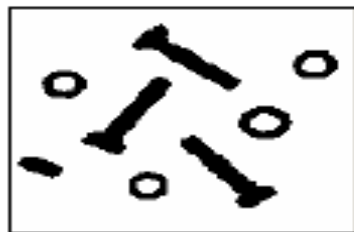
- Mencari beda antara 2 citra berurutan
- Bagian yang tidak bergerak $\rightarrow 0$
- Bagian yang bergerak $\neq 0$

$$g(x, y) = |f_1(x, y) - f_2(x, y)|$$

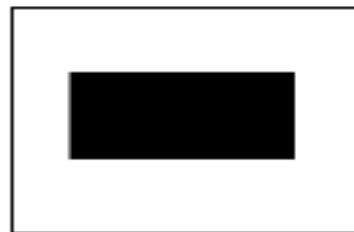
Operator Boolean



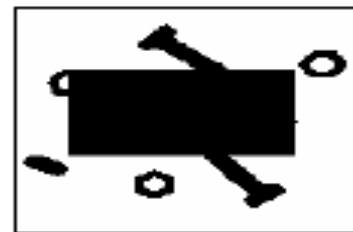
- Disebut juga operasi logika
- Hanya dapat dilakukan pada citra biner



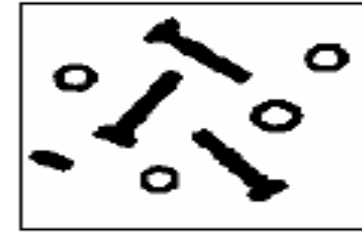
citra A



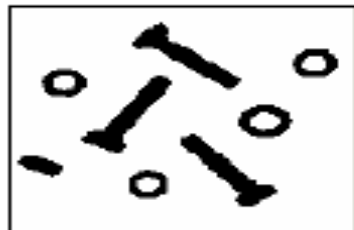
citra B



A AND B



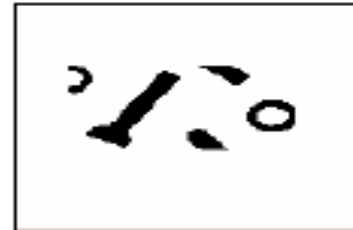
citra A



citra A



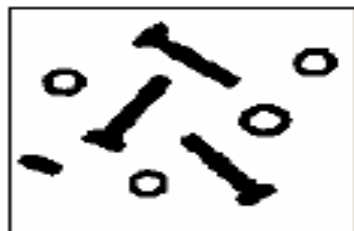
citra B



A OR B



NOT A



citra A



citra B



A XOR B

Bitshift Operator



- Pergeseran deret bit pada pixel ke arah kanan atau kiri sebesar n bit

$$\text{bitshift} - \text{right}(n) \Leftrightarrow g(x, y) = f(x, y) \div 2^n$$

$$\text{bitshift} - \text{left}(n) \Leftrightarrow g(x, y) = f(x, y) \times 2^n$$

Operasi Spasial (*Filtering*)



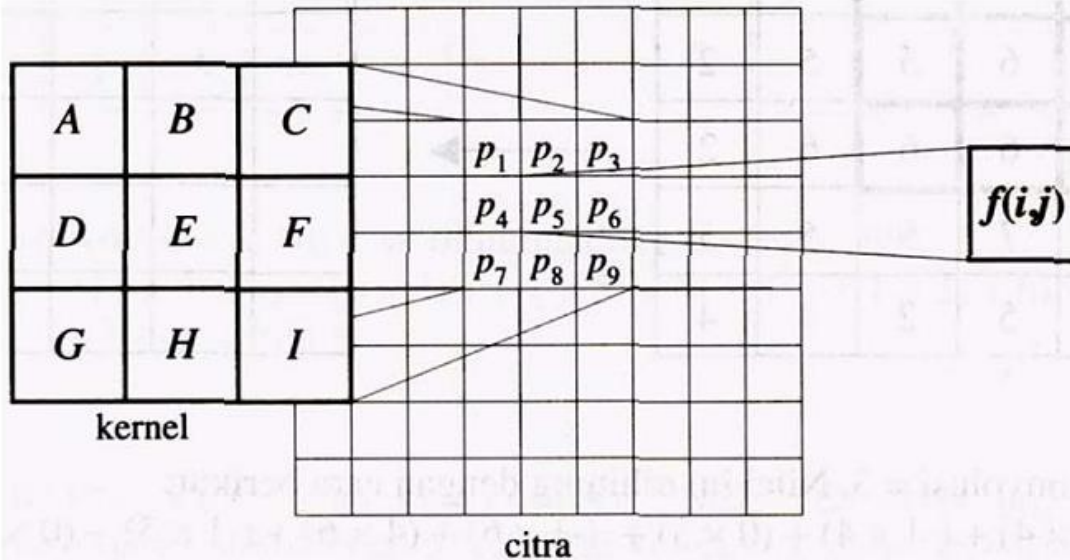
- Pentapisan pada pengolahan citra biasa disebut dengan pentapisan spasial (*spatial filtering*)
- Pada proses pentapisan, nilai pixel baru umumnya dihitung berdasarkan pixel tetangga
- Cara perhitungan nilai pixel baru tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua :
 - Nilai pixel baru diperoleh melalui kombinasi linier pixel tetangga (tapis linier)
 - Nilai pixel baru diperoleh langsung dari salah satu nilai pixel tetangga (tapis non linier)

Kernel



- Proses penapisan spasial tidak dapat dilepaskan dari teori kernel (*mask*) dan konvolusi
- Kernel adalah matrik yang umumnya berukuran kecil dengan elemen-elemennya berupa bilangan
- Kernel disebut juga dengan *convolution window*, tapis (*filter*), *template*, *mask*, *sliding window*, *structuring element*
- Ukuran dapat berbeda-beda, seperti 2×2 , 3×3 , 5×5 , dsb
- Elemen-elemen kernel disebut juga bobot (*weight*) merupakan bilangan-bilangan yang membentuk pola-pola tertentu

Konvolusi



$i-1, j-1$	$i-1, j$	$i-1, j+1$
$i, j-1$	i, j	$i, j+1$
$i+1, j-1$	$i+1, j$	$i+1, j+1$

$$f(i,j) = A p_1 + B p_2 + C p_3 + D p_4 + E p_5 + F p_6 + G p_7 + H p_8 + I p_9$$

Contoh



- Citra $f(x,y)$ berukuran 5×5 dengan kernel 3×3

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 3 & 5 & 4 \\ 6 & 6 & 5 & 5 & 2 \\ 5 & 6 & 6 & 6 & 2 \\ 6 & 7 & 5 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$g(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Masalah Pixel Pinggir



4	4	3	5	4	?
6	6	5	5	2	?
5	6	6	6	2	?
6	7	5	5	3	
3	5	2	4	4	

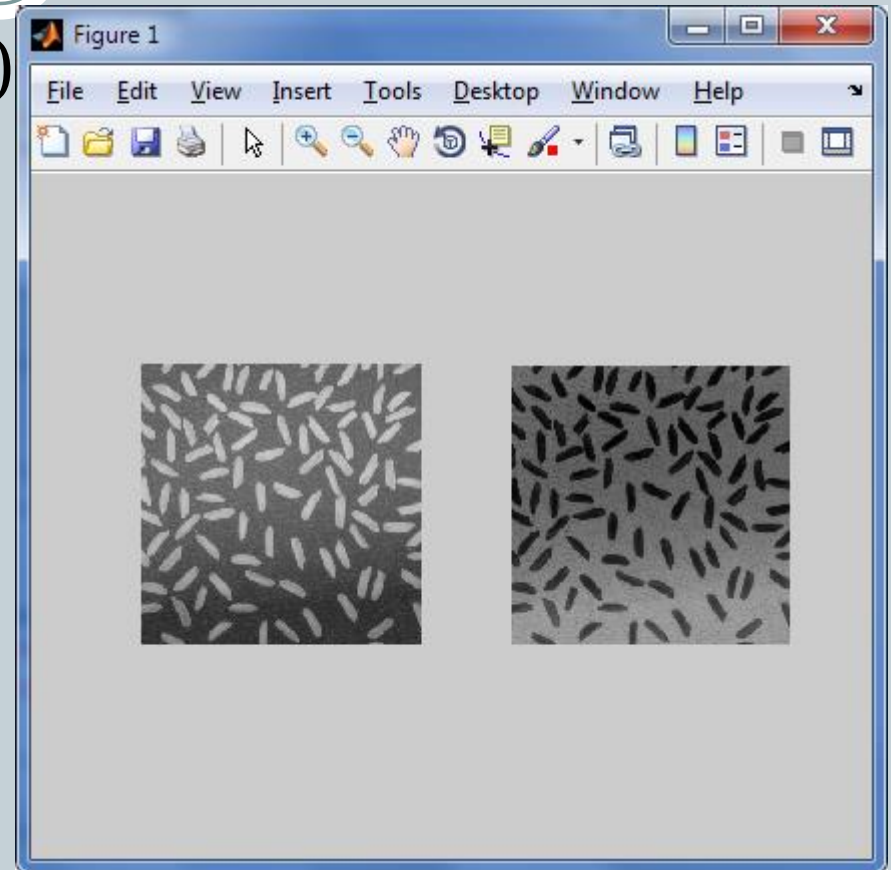
Solusi



- Pixel pinggir diabaikan, tidak dikonvolusi
- Duplikasi elemen citra, elemen kolom ke-1 disalin ke kolom $M+1$, begitu juga sebaliknya lalu konvolusikan
- Elemen yang ditandai dengan (?) diasumsikan bernilai 0 atau konstanta yang lain sehingga konvolusi pixel pinggir dapat dilakukan
- Konvolusi pixel pinggir tidak memperlihatkan efek yang kasat mata

Citra Negatif

- >> asli=imread('rice.png')
- >> k=max(max(asli));
- >> neg=k-asli;
- >> subplot(1,2,1)
- >> imshow(asli)
- >> subplot(1,2,2)
- >> imshow(neg)



TUGAS



- Resume papper terkait dengan pengolahan citra berbasis modifikasi histogram